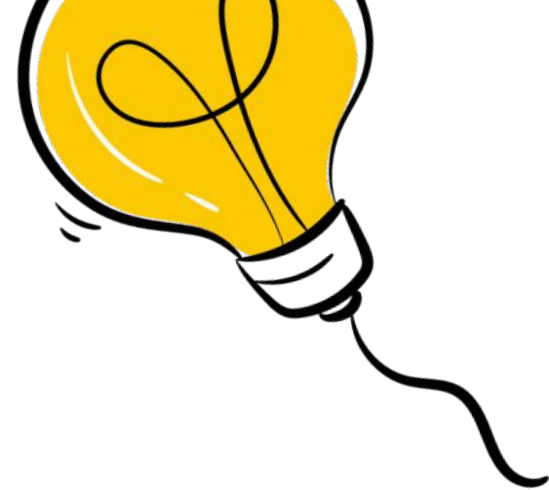




O SEGUNDO CÉREBRO COM IA: como parar de perder contexto e decisões importantes.

Eng. Florestal Marcos Cardoso





UMA IDEIA BOA!...
Espera, onde ela está
indo? Como eu faço
para guardar isso?

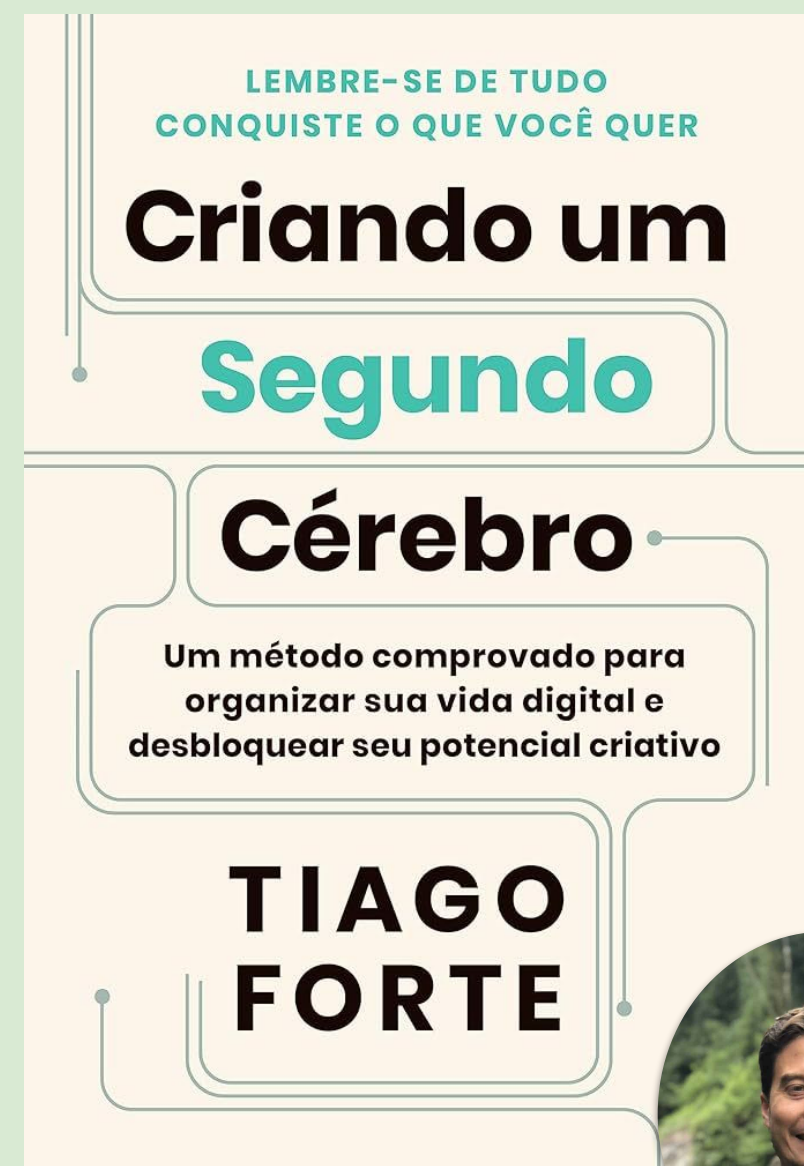


Tiago Forte já mapeou esse problema

“Building a Second Brain”

“Nossa memória biológica não foi feita para o mundo de hoje” Tiago Forte, 2022.

- Nosso cérebro foi feito para ter ideias, não para armazená-las
- Consumimos o equivalente a 174 jornais de notícias por dia
- A solução: um repositório externo de conhecimento — o Segundo Cérebro
- Pessoas criativas sempre fizeram isso: da Vinci, Marco Aurélio, Virginia Woolf



O LIVRO

Método CODE - 4 passos simples



C

Capturar

Reunir informações valiosas do dia a dia: artigos, ideias, insights de conversas, trechos de podcasts.

O

Organizar

Classificar o que capturou no sistema
PARA: Projetos, Áreas, Recursos e Arquivados.

D

Destilar

Extrair a essência — transformar notas em algo acionável, destacando o que realmente importa.

E

Expressar

Transformar em algo novo: um projeto, uma decisão, um conteúdo, uma ideia compartilhada.



O LIVRO

Sistema Para - onde guardar cada coisa



P

Projetos

Tarefas com prazo e resultado esperado.
Ex: lançamento do produto, apresentação de Q3

A

Áreas

Responsabilidades contínuas sem prazo.
Ex: saúde, finanças, aprendizado, liderança

R

Recursos

Referências úteis para o futuro.
Ex: artigos, templates, estudos, frameworks

A

Arquivados

Itens inativos que podem voltar um dia.
Ex: projetos encerrados, interesses antigos



O livro é incrível. Mas e se fosse ainda mais fácil?

Hoje vou mostrar duas opções de Segundo Cérebro criado do zero — com IA, em menos de 2 horas e 100% gratuito.



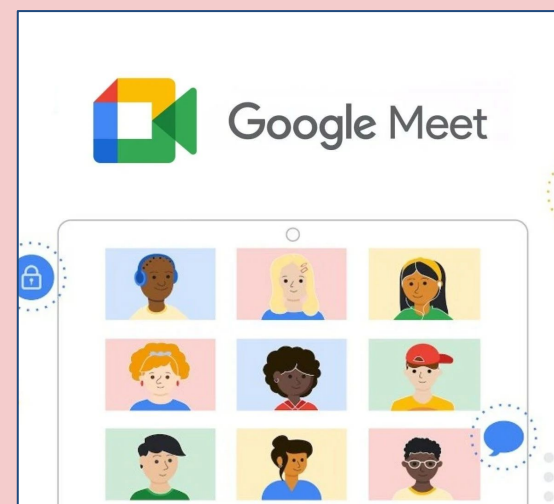
Todos os códigos e instruções de reprodução estão disponíveis no github.

ONDE VOCÊ PERDE CONTEXTO

Situação 1: Você já perdeu o 'por quê' técnico?

O problema

A decisão técnica acontece no whatsapp, na call rápida, na cabeça do responsável.



3 MESES DEPOIS

Ninguém sabe 'por que adicionamos 0,001 nos valores' ou 'por que mudamos a lib'.

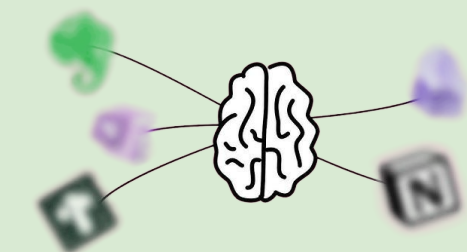
Com o Segundo Cérebro

Nota rápida de 3 linhas no dispositivo



Dispara para o sistema do Segundo Cérebro

Decisão arquivada com referência de palavras-chaves e data geradas automaticamente



ONDE VOCÊ PERDE CONTEXTO

Situação 2: Já esqueceu quais foram os próximos passos definidos nas reuniões mais recentes?

O problema

A reunião termina, o chat é limpo, a ata se perde no Drive e aquela anotação crucial? Caiu atrás da mesa.



REPETIÇÃO E DESGASTE

As mesmas discussões se repetem.
Decisões são esquecidas.
Confiança na liderança cai.

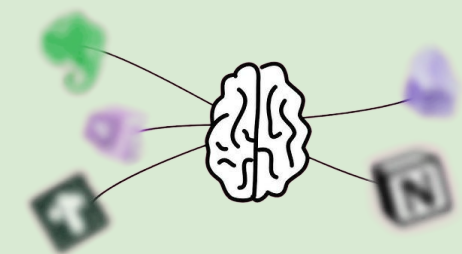
Com o Segundo Cérebro

Anote pontos-chave em linguagem natural



Dispara para o sistema do Segundo Cérebro

Em 90 dias: um repositório da história do seu time e projeto.



ONDE VOCÊ PERDE CONTEXTO

Situação 3: A ideia que aparece no momento errado?

O problema

No chuveiro. No trânsito. Às 23h. A melhor ideia do mês surge e você não tem onde anotar.



**SOBRECARGA
DE ATENÇÃO**

Ou anota num guardanapo e nunca mais encontra...
Ou se distrai com um vídeo de cachorro dançando por IA e simplesmente esquece.



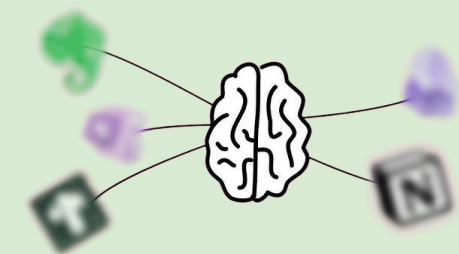
Com o Segundo Cérebro

Captura por voz no celular
(transcrição automática)



Dispara para o sistema do
Segundo Cérebro

A ideia entra no sistema e
fica disponível quando
precisar.



DUAS FORMAS DE MONTAR SEU SEGUNDO CÉREBRO

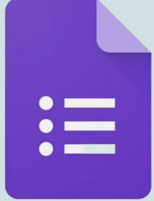
Escolha a que faz mais sentido pra você — ambas são 100% gratuitas*



Opção A

Mais simples

Preencha o formulário → Apps Script
processa → nota estruturada no Google Docs

**Google Formulário**

**Apps Script (Automação)**

**Armazenamento**

**Google Documentos**

Adaptação do Workspace



Opção B

Mais automatizado

Envie uma mensagem → Make processa
→ nota criada automaticamente no Obsidian

**Telegram Bot**

**Make (Automação)**

**Armazenamento**

**Obsidian**

Integração de ferramentas próprias para as atividades.

* Make possui cota de 1000 créditos mensal (cada execução de um módulo custa 1 crédito; sem necessidade de cartão)

OPÇÃO A

Preencha o formulário → Apps Script processa → nota estruturada no Google Docs



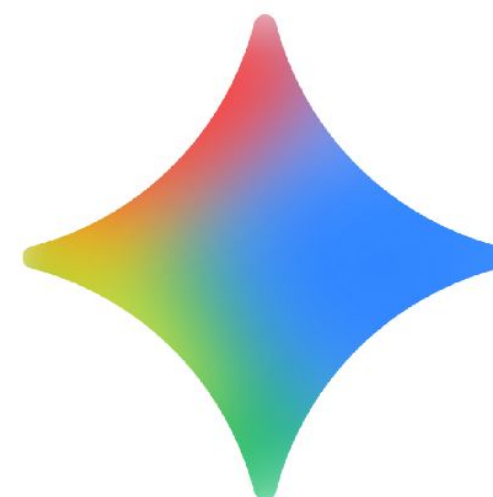
**Você preenche
o formulário**

Nota + imagem
opcional



**Apps Script
ativa**

Zero custo e deixe o
Gemini cuidar da
escrita do script.



**Gemini AI
processa**

Estruturação e
categorização



**Nota no
Google Docs**

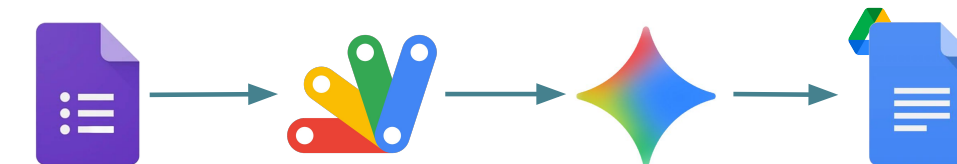
Acessível em qualquer
lugar

✓ Não precisa de Telegram, Make ou conta extra. Tudo dentro do ecossistema Google que você já usa. Ideal para quem quer começar com o mínimo de fricção possível.

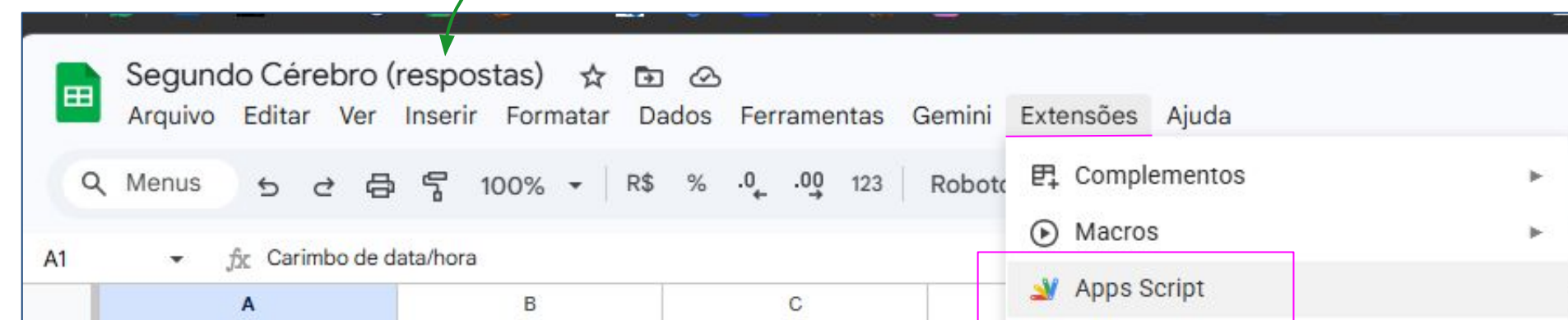


OPÇÃO A

Preencha o formulário → Apps Script processa → nota estruturada no Google Docs

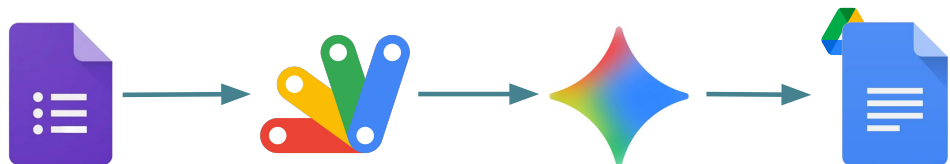


Na aba de adição, é necessário criar o planilhas



Link fixo para enviar formulários com anotações

OPÇÃO A



Preencha o formulário → Apps Script processa → nota estruturada no Google Docs



Apps Script Segundo Cérebro Mudanças não salvas

Arquivos

Código.gs

Bibliotecas

Serviços

Drive

```
1 // =====
2 // CONFIGURAÇÕES INICIAIS (Preencha aqui)
3 // =====
4
5 //const GEMINI_API_KEY = 'COLE_SUA_CHAVE_API_AQUI';
6 //const GOOGLE_DOC_ID = 'COLE_O_ID_DO_SEU_DOC_AQUI';
7
8 function processarNovaNota(e) {
9   const notaBaguncada = e.values[1] || "";
10  const linkImagem = e.values[2] || "";
11
12  if (!notaBaguncada && !linkImagem) return;
13
14  const prompt = `Você é um assistente de documentação técnica. Transforme as informações recebidas em um registro estruturado.
15
16  REGRAS DE FORMATAÇÃO:
17  - NÃO use tabelas sob nenhuma hipótese.
18  - Formate como uma lista vertical de texto simples.
19  - Use exatamente estes tópicos (em negrito usando **): **Contexto**, **Decisão / Ideia principal**, **Alternativas / Observações**, **Próximos passos**.
20
21  Se alguma informação não estiver clara, indique como "não especificado".
22  Texto de apoio do usuário: ${notaBaguncada}`;
23
24  let textoEstruturado = "";
25  if (notaBaguncada) {
26    textoEstruturado = chamarGemini(prompt);
27  } else {
28    textoEstruturado = "Nenhum texto fornecido. Apenas imagem anexada.";
29  }
30
31  let fileBlob = null;
32  let fileIdParaDeletar = null;
33  let nomeDoArquivo = "";
34
35  if (linkImagem) {
36    const urls = linkImagem.split(',');
37    fileIdParaDeletar = extrairIdDoDrive(urls[0]);
38
39    if (fileIdParaDeletar) {
40      try {
41        const file = DriveApp.getFileById(fileIdParaDeletar);
42        fileBlob = file.getBlob();
```

API do gemini para formatação das anotações

Código da pasta EXEMPLO: 1pR456shy2ighhtougT1_ESOSt0RieJ7Tp-
link fictício da MINHA PASTA https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pR456shy2ighhtougT1_ESOSt0RieJ7Tp-

Esse código foi gerado através do gemini comum

<https://gemini.google.com/>

Segundo Cérebro

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Ferramentas

Menus

Registro processado em: 25/03/2026 às 08:36

Contexto

Discussão sobre o algoritmo Random Forest, ocorrida em uma reunião de quinta-feira.

Decisão / Ideia principal

Random Forest é a combinação de múltiplas árvores de decisão. Para classificação, a predição final é determinada pela votação da maioria; para regressão, a média dos resultados das árvores é utilizada.

Alternativas / Observações

Utiliza a técnica de Bagging (Bootstrap Aggregating), que consiste em criar amostras aleatórias com reposição para treinar cada árvore. Em cada nó das árvores, as features são selecionadas aleatoriamente para o processo de divisão. Existe uma questão sobre se a raiz quadrada do total de features é utilizada para essa seleção.

Próximos passos

Verificar com Marcos se a técnica de Bagging resolve o problema de overfitting. Checar a metodologia exata para a seleção aleatória de features em cada nó (especificamente, se a raiz quadrada do total é utilizada).

Registro processado em: 25/03/2026 às 13:53

Contexto

Discussão sobre a eficácia de scripts para a criação de formulários e a capacidade de IA (Claude) em gerar HTML completo para esses formulários. Também foi mencionada a dificuldade e o trabalho árduo envolvidos na atualização de um toolkit.

Decisão / Ideia principal

Utilizar scripts em conjunto com o Claude (IA) é uma abordagem poderosa para gerar formulários HTML completos. A manutenção e atualização de um toolkit existente são tarefas descritas como muito trabalhosas.

Alternativas / Observações



OPÇÃO B

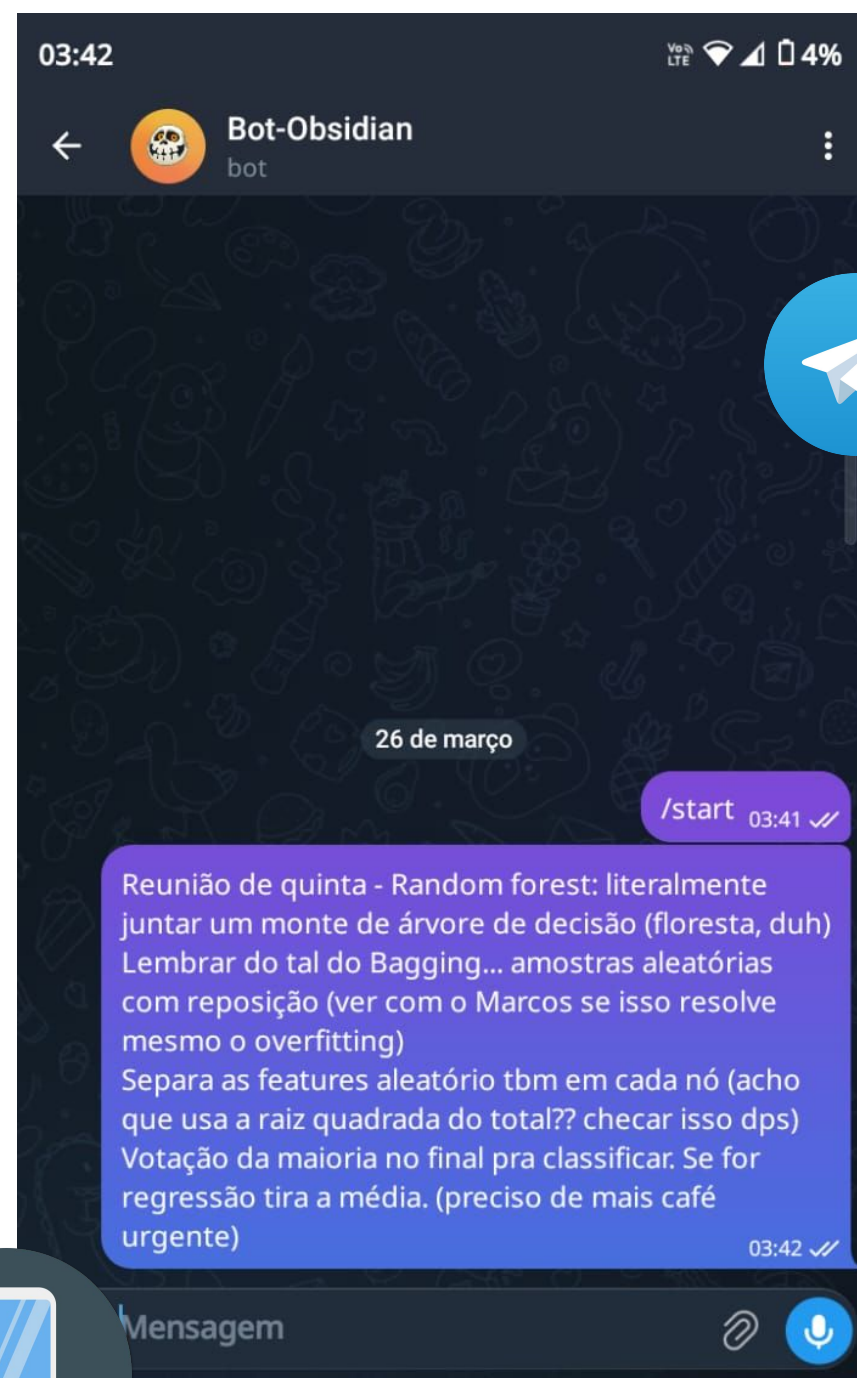
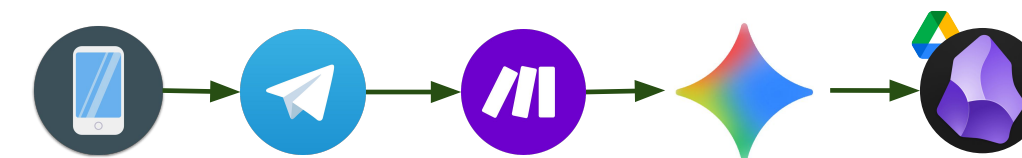
Envie uma mensagem → Make processa → nota criada automaticamente no Obsidian



💡 Suporte a 3 tipos de entrada: texto (notas rápidas), áudio (voz transcrita pela IA) e foto com legenda (imagens com contexto). O Make roteia automaticamente para o processamento correto.

OPÇÃO B

Envie uma mensagem → Make processa → nota criada automaticamente no Obsidian



Rascunho inventado para exemplo



Caminho para áudio

Caminho para texto

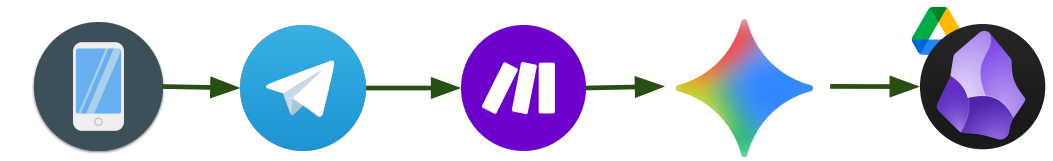
Caminho para imagem + legenda

Cada módulo rodado custa 1 crédito (sendo 1000 grátis por mês)

- Cada envio áudio custa 5 créditos (pelo menos 200 transcrições por mês (6/dia))
- Cada envio texto custa 3 créditos (pelo menos 330 formatações por mês (11/dia))
- Cada envio img e legenda custa 5 créditos (pelo menos 200 formatações por mês (6/dia))

OPÇÃO B

Envie uma mensagem → Make processa → nota criada automaticamente no Obsidian



Reunião de quinta - Random forest: literalmente juntar um monte de árvore de decisão (floresta, duh) Lembrar do tal do Bagging... amostras aleatórias com reposição (ver com o Marcos se isso resolve mesmo o overfitting) Separa as features aleatório tbm em cada nó (acho que usa a raiz quadrada do total?? checar isso dps) Votação da maioria no final pra classificar. Se for regressão tira a média. (preciso de mais café urgente)

Rascunho inventado para exemplo fornecido ao gemini

No Obsidian após formatação definido via prompt

2026-03-26 - Reunião Random Forest Detalhes

Reunião Random Forest Detalhes

TL;DR: O Random Forest é um algoritmo de ensemble que combina múltiplas árvores de decisão, utilizando Bagging (amostragem com reposição) e seleção aleatória de features em cada nó para melhorar a robustez e mitigar o overfitting.

Conceitos Chave do Random Forest

O Random Forest é essencialmente um conjunto (*ensemble*) de várias Árvores de Decisão.

- Amostragem (Bagging)**: Utiliza o método Bagging (Bootstrap Aggregating), que envolve criar amostras aleatórias com reposição dos dados de treinamento para treinar cada árvore individualmente.
- Seleção de Features**: Em cada divisão de nó, apenas um subconjunto aleatório das features (variáveis preditoras) é considerado.
 - Verificar a regra exata para a seleção de features (ex: raiz quadrada do número total de features).

Decisão Final

A saída do modelo é determinada pelo consenso entre as árvores:

- Classificação**: Votação pela maioria dos resultados das árvores.
- Regressão**: Cálculo da média dos resultados de todas as árvores.

Próximos Passos

- ☐ Confirmar com Marcos se o Bagging com amostras aleatórias com reposição resolve efetivamente o Overfitting.
- ☐ Revisar a documentação para confirmar o parâmetro exato para a seleção aleatória de features em cada nó (ex: $\sqrt{p}$).
- ☐ Buscar mais material sobre a aplicação prática do Random Forest.

“Aaah mas o gemini vai mudar tudo o que escrevi e mentir para mim...”

#MachineLearning #EnsembleMethods #RandomForest #DataScience

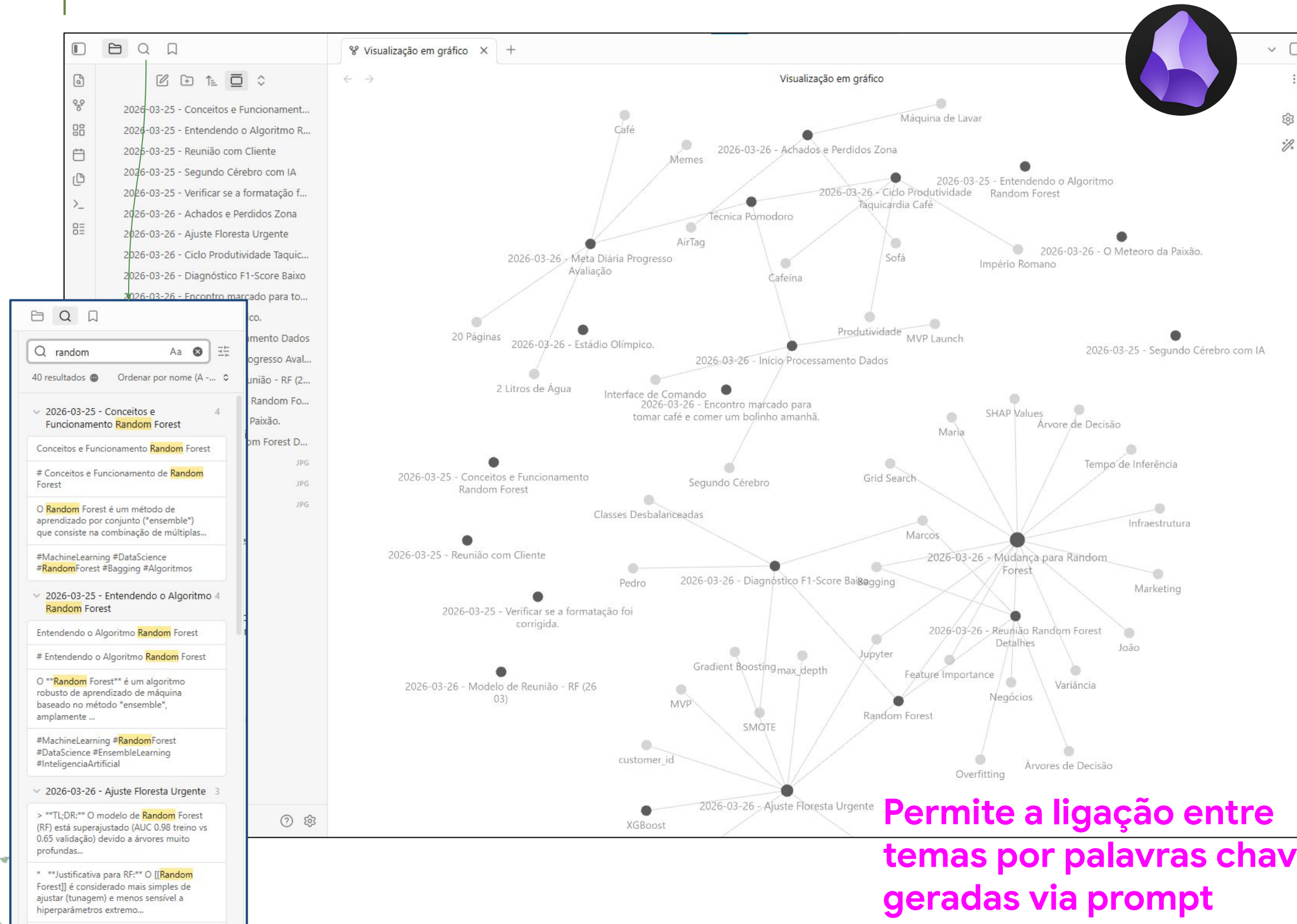
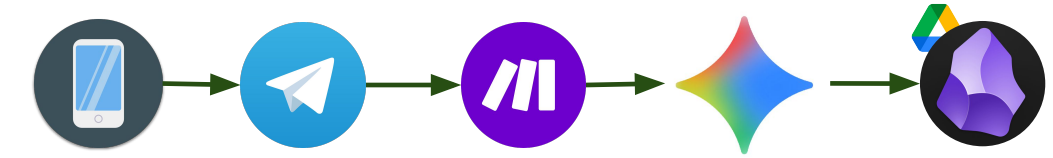
Anotação Original

Reunião de quinta - Random forest: literalmente juntar um monte de árvore de decisão (floresta, duh) Lembrar do tal do Bagging... amostras aleatórias com reposição (ver com o Marcos se isso resolve mesmo o overfitting) Separa as features aleatório tbm em cada nó (acho que usa a raiz quadrada do total?? checar isso dps) Votação da maioria no final pra classificar. Se for regressão tira a média. (preciso de mais café urgente)

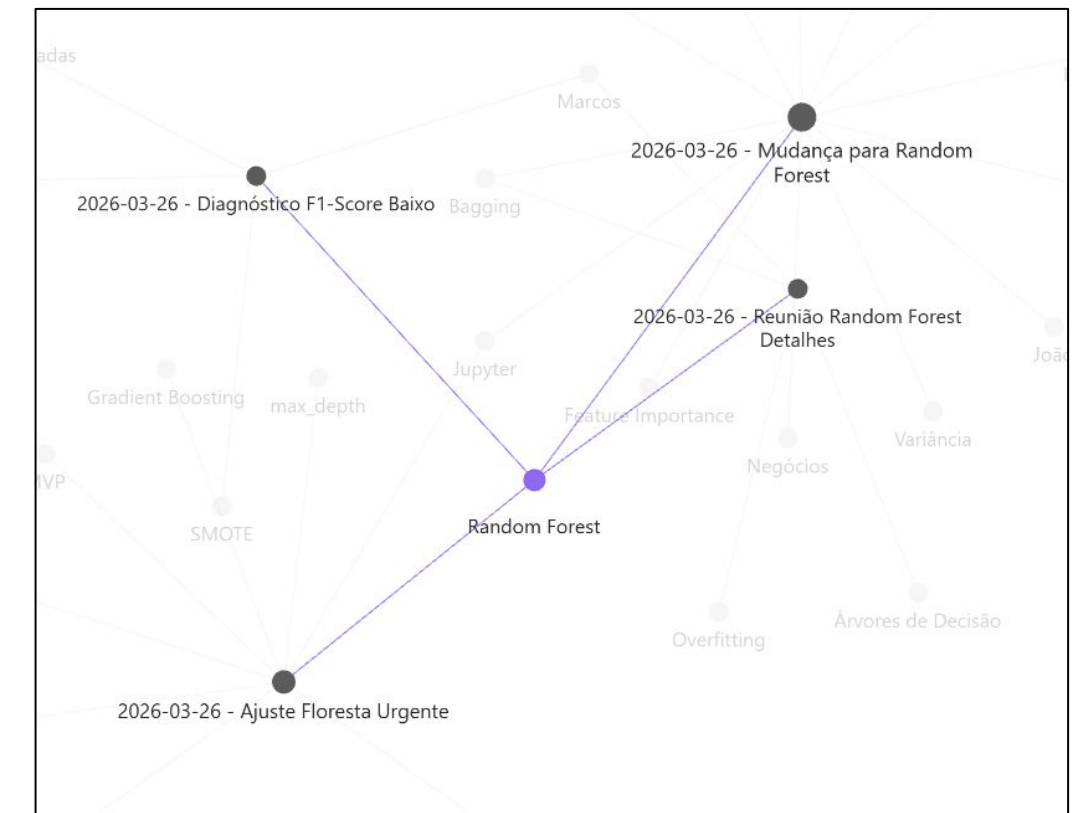
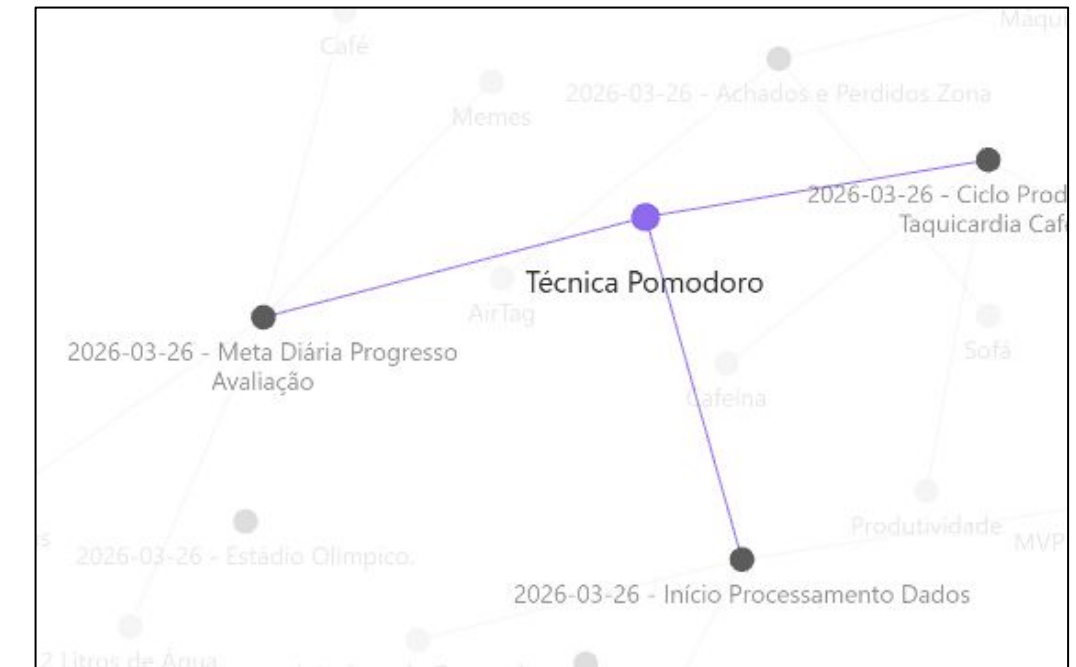
Ao final também mostrará a anotação original

OPÇÃO A

Envie uma mensagem → Make processa → nota criada automaticamente no Obsidian



Permite a ligação entre temas por palavras chaves geradas via prompt



EXTRA

Para quem utiliza Read.AI para transcrever

Read AI

PT

←

Corporativo

Upgrade

Teste gratuito (6 dias restantes)

Adicionar Pessoas

Copiloto de Pesquisa

Relatórios

Pastas

Calendário

Para Você

Integrações

Suas Integrações

Espaço de trabalho

Produtividade

Copiloto de Pesquisa

Outlook Sync to Read

Não Conectado

Obtenha leituras de tópicos de Outlook e encontre respostas mais rapidamente com o Search Copilot.

Produtividade

Copiloto de Pesquisa

Anotações

2

Google Docs

Ativo

Salvar notas de reunião e transcrições em Google Docs.

Anotações

Google Docs

Ativo

Salvar automaticamente suas notas de reunião e transcrições em Google Docs.

O uso de informações recebidas do Google pela Read adere às políticas de dados do usuário e do desenvolvedor para os [Serviços do Google API](#), a [API do Google Workspace](#) e a [API do Google Photos](#), incluindo os requisitos de Uso Limitado.

Como isso funciona?

Após cada reunião, suas anotações e transcrições serão automaticamente salvas em Google Docs em uma pasta 'Read AI Meeting Notes'. Elas estarão acessíveis somente para você por padrão.

Saiba mais

Drive

Read AI Meeting Notes

✓

☰

ⓘ

Explorar com o Gemini

Resuma, analise e se mantenha em dia com os arquivos desta pasta.

Tipo

Pessoas

Modificado

Fonte

Nome	Proprietário	Data da mod...	Tamanho do
2026 - 03 - 16 - Café com Bolo, Ciência e IA: "Desven...	eu	15:30	12 KB
2026 - 03 - 16 - Café com Bolo, Ciência e IA: "Desven...	eu	15:27	7 KB

2026 - 03 - 16 - Café com ...

Read AI Meeting Notes / 2026 - 03 - 16 - Café com Bolo, Ciência e IA

Desvendando o AntiGravity Quando vale a pena usa

2026 - 03 - 16 - Café com Bolo, Ciência e IA Desvendando o AntiGravity Quando vale a pena usa

Café com Bolo, Ciência e IA: "Desvendando o AntiGravity: Quando vale a pena usa

Resumo:

O encontro teve como objetivo apresentar o ambiente Antigravity e discutir quando seu uso é adequado em aplicações que integram plataformas de IA. Laerte Guimarães abriu a sessão com avisos sobre gravação e anúncio de curso presencial, e os estudantes Guilherme Vaz e Felipe Souza apresentaram a evolução das tecnologias do Google até o lançamento do Antigravity em 2024, destacando marcos como TPUs (2015), AlphaGo (2016), Transformers (2017), BERT (2019), AlphaFold (2020) e Gemini (2023). Foi explicado que o Antigravity é uma infraestrutura de orquestração de agentes que privilegia desenvolvimento spec-driven e permite trabalhar com skills em markdown, integrando modelos como Gemini 3.1, Cloud Sonnet e Cloud Opus.

O PLANO MÍNIMO PARA ESSA SEMANA

Simplicidade é a chave para a consistência



Escolha sua opção HOJE

Telegram + Make → mais automatizado
Google Forms → mais simples

Ambas gratuitas. Ambas funcionam.

Anote 1 coisa HOJE

Não espere o sistema perfeito.
Anote UMA decisão, UMA ideia,
UMA descoberta de hoje.

Pesquise nas suas ideias

Reserve 15 minutos toda semana
para revisar e conectar
o que você capturou.



O segredo não é o sistema perfeito. É o hábito simples e consistente.
Começar imperfeito é melhor do que não começar.



A pergunta que Tiago Forte faz:

"Como seria sua produtividade se você não precisasse mais confiar só na sua memória?"

Agora você tem as ferramentas para descobrir



A pergunta que Tiago Forte faz:

Eu prefiro a seguinte pergunta:

*"Como seria **seu dia** se
você não precisasse mais confiar só
na sua memória?"*

Vamos descobrir?



Obrigado pela atenção!
Eng. Florestal Marcos Cardoso (cardoso.mvs@gmail.com)